

Introdução ao Estudo de Equações Diferenciais Ordinárias

Curso: Introdução a EDO (Aula 2)

Prof. Saulo Henrique

Objetivos da Aula

- Reconhecer e resolver EDOs separáveis pelo método de **separação de variáveis**
- Resolver EDOs **lineares de 1ª ordem** com o **fator integrante**
- Resolver EDOs **homogêneas** via substituição $v = y/x$
- Resolver equações de **Bernoulli** por linearização
- Aplicar cada método em **modelos matemáticos** reais

Estrutura do Capítulo 2

Método	Tipo de EDO
Separação de variáveis	$y' = g(x) h(y)$
Fator integrante	$y' + p(x) y = q(x)$
Substituição $v = y/x$	EDO homogênea: $y' = F(y/x)$
Linearização de Bernoulli	$y' + p(x) y = q(x) y^n$

Ideia central

Cada método é uma **estratégia de reconhecimento e transformação**: identificamos a forma da EDO e aplicamos a técnica adequada.

Método 1 — Separação de Variáveis

Quando usar?

A EDO deve poder ser escrita na forma:

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y)$$

isto é, o lado direito é um **produto** de uma função apenas de x por uma função apenas de y .

Como funciona?

Dividindo ambos os lados por $h(y)$ (supondo $h(y) \neq 0$):

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

Integrando dos dois lados:

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx + C$$

Exemplo 1 — Com PVI

$$\frac{dy}{dx} = xy^2, \quad y(0) = 1$$

1. Separar e Integrar:

$$\int y^{-2} dy = \int x dx \implies -\frac{1}{y} = \frac{x^2}{2} + C_1$$

2. Solução Geral (isolando y):

$$\frac{1}{y} = C - \frac{x^2}{2} = \frac{2C - x^2}{2} \implies y = \frac{2}{C - x^2}$$

3. Aplicar C.I. $y(0) = 1$:

$$1 = \frac{2}{C - 0} \implies C = 2$$

Solução Particular:

$$\boxed{y = \frac{2}{2 - x^2}} \quad \text{válida para } x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

Aplicação — Decaimento Radioativo

A taxa de variação da quantidade N de material é proporcional à quantidade presente:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N, \quad N(0) = N_0, \quad \lambda > 0$$

Aplicação — Decaimento Radioativo

Passos de Resolução:

- **Separar:** $\int \frac{dN}{N} = - \int \lambda dt$
- **Integrar:** $\ln |N| = -\lambda t + C_1$
- **Exponencial:** $N(t) = e^{-\lambda t + C_1} = e^{C_1} e^{-\lambda t} = C e^{-\lambda t}$
- **C.l.:** $N(0) = N_0 \implies C e^0 = N_0 \implies C = N_0$

Solução Final e Interpretação

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

O sinal negativo garante que a população N decresce exponencialmente com o tempo.
 λ é a constante de decaimento.

Método 2 — Fator Integrante

Quando usar?

A EDO é **linear de 1ª ordem** na forma padrão:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

onde $p(x)$ e $q(x)$ são funções contínuas.

Atenção

O coeficiente de y' deve ser obrigatoriamente 1 antes de identificar $p(x)$.

Fator Integrante e Propriedade

Definimos o fator integrante: $\mu(x) = e^{\int p(x) dx}$

Ele é construído para que: $\frac{d}{dx} [\mu(x) y] = \mu(x) (y' + p(x)y)$

Exemplo 2 — Aplicação do Método

Dada a equação:

$$\frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = x^2, \quad x > 0$$

1. Identificar e Calcular μ :

$$p(x) = -\frac{2}{x} \implies \mu(x) = e^{\int -\frac{2}{x} dx} = e^{-2 \ln x} = x^{-2}$$

2. Multiplicar a EDO por $\mu = x^{-2}$:

$$x^{-2}y' - 2x^{-3}y = 1 \implies \frac{d}{dx}[x^{-2}y] = 1$$

3. Integrar e Isolar y :

$$x^{-2}y = \int 1 dx + C \implies x^{-2}y = x + C \implies \boxed{y = x^3 + Cx^2}$$

Aplicação — Resfriamento de Newton

A temperatura $T(t)$ de um objeto em um meio com T_{amb} satisfaz:

$$\frac{dT}{dt} + kT = kT_{\text{amb}}, \quad T(0) = T_0$$

Resolução (Linear):

- **Fator Integrante:** $\mu(t) = e^{\int k dt} = e^{kt}$
- **Forma Derivada:** $\frac{d}{dt} [e^{kt}T] = e^{kt}(kT_{\text{amb}})$
- **Integrar:** $e^{kt}T = \int kT_{\text{amb}}e^{kt} dt + C = T_{\text{amb}}e^{kt} + C$
- **Isolar e C.I.:** $T(t) = T_{\text{amb}} + Ce^{-kt}$. Usando $T(0) = T_0 \implies C = T_0 - T_{\text{amb}}$

Solução Final

$$T(t) = T_{\text{amb}} + (T_0 - T_{\text{amb}}) e^{-kt}$$

Quando $t \rightarrow \infty$, $e^{-kt} \rightarrow 0$, e $T(t) \rightarrow T_{\text{amb}}$, como esperado.

Método 3 — EDOs Homogêneas

Quando usar?

A EDO pode ser escrita na forma:

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

Formalmente, $f(x, y)$ é homogênea de grau 0 se $f(tx, ty) = f(x, y)$ para $t \neq 0$.

Substituição-Chave

A mudança de variável transforma a EDO não separável em separável:

$$v = \frac{y}{x} \implies y = vx \implies \frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$$

Exemplo 3 — EDO Homogênea

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{1+(y/x)}{1-(y/x)} = F(v)$$

1. Substituição:

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{1+v}{1-v} \implies x \frac{dv}{dx} = \frac{1+v}{1-v} - v = \frac{1+v-v(1-v)}{1-v} = \frac{1+v^2}{1-v}$$

2. Separar Variáveis:

$$\frac{1-v}{1+v^2} dv = \frac{dx}{x} \implies \left(\frac{1}{1+v^2} - \frac{v}{1+v^2} \right) dv = \frac{dx}{x}$$

3. Integrar e Retornar $v = y/x$:

$$\arctan(v) - \frac{1}{2} \ln(1 + v^2) = \ln |x| + C$$

$$\arctan(y/x) - \frac{1}{2} \ln(1 + (y/x)^2) = \ln |x| + C$$

Método 4 — Equação de Bernoulli

Quando usar?

A EDO tem a forma ****não linear****:

$$\frac{dy}{dx} + p(x) y = q(x) y^n, \quad n \neq 0, 1$$

Como funciona?

O objetivo é linearizar a EDO dividindo por y^n e usando a substituição:

$$w = y^{1-n} \implies \frac{dw}{dx} = (1-n) y^{-n} \frac{dy}{dx}$$

EDO Linear Resultante em $w(x)$

$$\frac{dw}{dx} + (1 - n) p(x) w = (1 - n) q(x)$$

Resolve-se por Fator Integrante.

Exercícios Propostos

1) Resolva as EDOs e, quando indicada, resolva também o PVI:

a) $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{1+y^2}, \quad y(0) = 0$

b) $\frac{dy}{dx} = (2x+1)(3y^2), \quad y(0) = 1$

2) Uma cultura bacteriana cresce de acordo com $\frac{dB}{dt} = kB$. Se $B(0) = 500$ e $B(2) = 2000$, determine:

a) A constante k .

b) O tempo t^* para que a população dobre pela primeira vez.

Exercícios Propostos

3) Resolva pelo método do fator integrante:

a) $y' + 3y = e^{-x}$

b) $xy' + 2y = x^3 \ln x, \quad x > 0$ (*atenção à forma padrão*)

Exercícios Propostos

4) Considere um circuito RL com tensão constante V , onde a corrente $i(t)$ satisfaz:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V, \quad i(0) = 0$$

- a) Determine a expressão para $i(t)$.
- b) O que ocorre quando $t \rightarrow \infty$?

Exercícios Propostos

5) Verifique que as EDOs são homogêneas e resolva-as:

a) $\frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{y + x}$

b) $\frac{dy}{dx} = \frac{x + y}{x - y}$ (Resolvido no Exemplo 3)

6) Resolva as equações de Bernoulli:

a) $y' + y = y^2$

b) $y' - \frac{y}{x} = \frac{y^3}{x^2}, \quad x > 0$